MATEMATIKA 1

1

Logika in množice

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu
Prosojnice: K. Bešter Štorgel / J. Povh (2026)

VSEBINA

1 **Osnove matematičnega sklepanja**
2 **Logika in izjavni račun**
3 **Operacije nad izjavami**
- 3.1 Negacija ¬
- 3.2 Konjunkcija ∧ (logični IN)
- 3.3 Disjunkcija ∨ (logični ALI)
- 3.4 Implikacija ⇒
- 3.5 Ekvivalenca ⇔
- 3.6 Prednost logičnih operacij

4 **Logične identitete in posebne izjave**
5 **Sklepanje**
6 **Kvantifikatorji**
- 6.1 Združevanje kvantifikatorjev
- 6.2 Negacija kvantifikatorjev
- 6.3 Identitete s kvantifikatorji

7 **Množice**
- 7.1 Operacije z množicami
- 7.2 Množice in logika

8 **Številske množice**
- 8.1 Naravna števila $\mathbb{N}$
- 8.2 Popolna (matematična) indukcija
- 8.3 Cela števila $\mathbb{Z}$ in deljivost
- 8.4 Racionalna števila $\mathbb{Q}$
- 8.5 Realna števila $\mathbb{R}$

9 **Potenciranje in logaritmi**
10 **Intervali, absolutna vrednost, omejenost**
- 10.1 Intervali
- 10.2 Absolutna vrednost
- 10.3 Omejenost množic

11 **Povzetek poglavja**

1 Osnove matematičnega sklepanja

IDEJA **Zakaj to sploh potrebujemo**

Matematika ni kup formul, ampak **sistem sklepanja**: iz nekaj osnovnih, nedokazanih trditev (aksiomov) z logičnimi koraki izpeljemo vse ostalo. To poglavje postavi orodja, s katerimi se to sklepanje sploh lahko zapiše in preveri: izjave, logične operacije, kvantifikatorje in množice.

DEFINICIJA 1 **Aksiom**

Aksiom je temeljna resnica izbrane teorije, ki je **ne dokazujemo**. Aksiome si izberemo sami in iz njih zgradimo teorijo.

Aksiome izbiramo tako, da

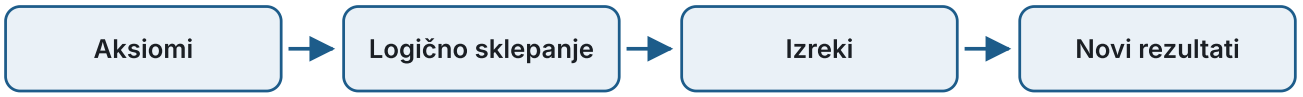
- **niso protislovni** (iz njih ne moremo izpeljati hkrati trditve in njene negacije),
- **vsebujejo vse »znanje«** (lastnosti), ki nas v teoriji zanima.

DEFINICIJA 2 **Izrek**

Izrek je nova trditev, ki jo iz aksiomov (in že dokazanih izrekov) izpeljemo z logičnim sklepanjem. Vse znanje je torej skrito že v aksiomih, izreki ga le razkrijejo.

ZGLED 1 **Aksiom naravnih števil**

Ko govorimo o naravnih številih, je eden od aksiomov: *vsako naravno število n ima svojega naslednika $n+1$*. Pri množicah bomo spoznali celoten sistem – Peanove aksiome.



POZOR **Russellov paradoks – kaj se zgodi, če definicija ni dobra**

Brivec Jože brije natanko tiste moške, ki se ne brijejo sami. Kdo brije Jožeta? Če se Jože brije sam, potem po definiciji ne sme briti sebe. Če se ne brije sam, ga mora briti brivec – torej on sam. Oboje je protislovno.

Enako v jeziku množic: naj bo M množica vseh množic, ki ne vsebujejo same sebe. Potem $M \in M \Leftrightarrow M \notin M$.

Razlog: neustrezna (preohlapna) definicija množice. Zato aksiome in definicije postavljamo previdno.

VIDEO RAZLAGE

▶ Logika in Russelova antinomija — youtu.be/XNGKiK4_C5Q (5:10)

2 Logika in izjavni račun

IDEJA **Kratka zgodovina**

Logos (gr. λόγος) pomeni razum, um. Rojstni kraj logike je Grčija, največja avtoriteta do novega veka je **Aristotel** (384–322 pr. n. št.). Utemeljitelji moderne (matematične, formalne) logike: **Augustus De Morgan** (1806–1871), **George Boole** (1815–1864), **Georg Cantor** (1845–1918), **Bertrand Russell** (1872–1970).

POZOR **Napaka na prosojnicah**

Prosojnice navajajo Cantorja z letnicama 1874–1895 – to sta leti njegovih ključnih del, ne življenjski letnici. Cantor je živel 1845–1918.

DEFINICIJA 3 **Izjava**

Trdilni ali nikalni stavek je **smiseln**, če lahko nedvoumno in objektivno odločimo, ali je njegova vsebina resnična ali neresnična. Vsi smiselni stavki, ki trdijo isto, določajo eno **enostavno izjavo**.

- Resnične izjave označimo z **1**, neresnične z **0**.
- Osnovne izjave povezujemo v **sestavljene izjave**.
- Posamezne izjave obravnavamo **kot celote** – njihova notranja zgradba nas ne zanima. (Izjavni račun gleda samo, ali je izjava 1 ali 0, ne *zakaj*.)

ZGLED 2 **Kaj je izjava in kaj ni**

Stavek	Izjava?	Zakaj
»Zunaj dežuje.«	da	Objektivno preverljivo.
»Srečno pot!«	ne	Želja, nima resničnostne vrednosti.
»Jutri bom šel na predavanja ali pa ne bom šel.«	da, **vedno 1**	Resnična ne glede na to, kaj se zgodi.
»Jutri bom šel na predavanja in ne bom šel.«	da, **vedno 0**	Neresnična ne glede na to, kaj se zgodi.

Pravilnost izjave ugotavljamo v dveh korakih: (1) ugotovimo natančen smisel stavka, (2) primerjamo, kar stavek pove, z dejanskim stanjem.

NALOGA 1 **Paradoks lažnivca**

Analizirajte pravilnost stavka **»Jaz lažem.«** Ali je to izjava?

PROSTOR ZA REŠEVANJE

REŠITEV

Denimo, da je stavek resničen – potem govorec res laže, torej je stavek neresničen. Denimo, da je neresničen – potem govorec ne laže, torej govori resnico in je stavek resničen. Vsaka možnost vodi v svoje nasprotje.

Stavek **nima nedvoumne resničnostne vrednosti**, zato po definiciji **ni izjava**. To je *paradoks lažnivca* – sorodnik Russellovega paradoksa: samonanašanje podre definicijo.

VIDEO RAZLAGE

- Izjave in logika — youtu.be/hC_WZuwWDmo (3:28)
- Vrednost izjave 1 — youtu.be/_4c9bYHxAVQ (3:34)
- Vrednost izjave 2 — youtu.be/tTYL7EW3wKI (5:21)
- Ugotavljanje pravilnosti izjave 1 — youtu.be/FwJ2u6MjuPw (1:32)
- Ugotavljanje pravilnosti izjave 2 — youtu.be/3fF3d7WeNVQ (1:16)
- Ugotavljanje pravilnosti izjave 3 — youtu.be/K2z8glgLjmw (2:21)

3 Operacije nad izjavami

IDEJA **Pet operacij, ena logika**

Vse sestavljene izjave gradimo iz petih operacij. Vsako operacijo popolnoma določa njena **pravilnostna tabela**: pove, kakšna je vrednost rezultata za vsako kombinacijo vrednosti vhodov. Če znaš tabele, znaš vse.

3.1 Negacija ¬

DEFINICIJA 4 **Negacija**

Negacija izjave A je pravilna natanko tedaj, ko je A nepravilna. Oznaka: $\neg A$ ali $\bar{A}$. Jezikovno: pred izjavo dodamo »Ni res, da ...«.

A	¬A
0	1
1	0

Pravilnostna tabela negacije

ZGLED 3

A: »Zunaj dežuje.« → $\neg A$: »Ni res, da zunaj dežuje.« = »Zunaj ne dežuje.«

NALOGA 2 **Negacija izjave z »vsi«**

A: »Vsi vpisani študenti so prišli na predavanja.« Kaj je $\neg A$? Zapišite jo brez »ni res, da«.

PROSTOR ZA REŠEVANJE

REŠITEV

$\neg A$: »Ni res, da so vsi vpisani študenti prišli na predavanja« = »**Vsaj en** vpisani študent ni prišel na predavanja.«

Pogosta napaka: »Nihče ni prišel.« To je premočno – negacija »vsi« je »vsaj en ne«, ne »noben«. (Formalno: $\neg \forall x : A(x) \equiv \exists x : \neg A(x)$, glej poglavje 6.)

3.2 Konjunkcija ∧ (logični IN)

DEFINICIJA 5 **Konjunkcija**

Konjunkcija izjav A in B je pravilna natanko tedaj, ko sta **obe** izjavi pravilni. Oznaka: $A \wedge B$.

A	B	A ∧ B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Konjunkcija: resnična samo v zadnji vrstici

ZGLED 4

A: »Zunaj dežuje.«, B: »Zunaj grmi.« → $A \wedge B$: »Zunaj dežuje in grmi.«

3.3 Disjunkcija ∨ (logični ALI)

DEFINICIJA 6 **Disjunkcija**

Disjunkcija izjav A in B je pravilna, če je **vsaj ena** izjava pravilna. Oznaka: $A \vee B$.

A	B	A ∨ B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Disjunkcija: neresnična samo v prvi vrstici

POZOR **Ali ni »ali–ali«**

Logični ALI je **vključujoč**: $A \vee B$ je resnična tudi, ko veljata obe. Vsakdanji »ali« (»kava ali čaj«) je pogosto izključujoč – v logiki ni.

3.4 Implikacija ⇒

DEFINICIJA 7 **Implikacija**

Implikacija se izraža v obliki »**Če** A, **potem** B.« Oznaka: $A \Rightarrow B$. Neresnična je **samo** v primeru, ko je A resnična in B neresnična.

A	B	A ⇒ B
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Implikacija: neresnična samo, ko je A = 1 in B = 0

ZGLED 5 **Smer je pomembna**

A: »Število n je deljivo s 3.«, B: »Število n je deljivo s 6.«

- $A \Rightarrow B$: »Če je n deljivo s 3, potem je deljivo s 6.« – **neresnična** (protiprimer: $n = 9$).
- $B \Rightarrow A$: »Če je n deljivo s 6, potem je deljivo s 3.« – **resnična**.

NALOGA 3 **Obljuba očeta Andreja**

Oče reče: »Če moj sin Blaž naredi maturo, potem mu kupim avto.« V katerih primerih oče govori resnico oziroma izpolni obljubo? Obravnavajte vse štiri kombinacije.

PROSTOR ZA REŠEVANJE

REŠITEV

Matura (A)	Avto (B)	$A \Rightarrow B$	Komentar
1	1	1	Obljuba izpolnjena.
1	0	**0**	Edini primer, ko je oče lagal.
0	1	1	Obljuba ni bila prelomljena – avto je lahko kupil iz drugega razloga.
0	0	1	Obljuba ni bila prelomljena.

Ključno: če pogoj (A) ni izpolnjen, implikacija velja ne glede na B. Obljuba govori samo o primeru, ko Blaž maturo naredi.

POZOR **Najpogostejša napaka pri implikaciji**

Iz $0 \Rightarrow$ karkoli sledi 1. »Če je $2 + 2 = 5$, potem sem papež« je **resnična** izjava. Implikacija ne trdi, da je A resnična – trdi le, da B ne more biti 0, kadar je A 1.

3.5 Ekvivalenca $\Leftrightarrow$

DEFINICIJA 8 **Ekvivalenca**

Ekvivalenca se izraža v obliki »A velja **natanko tedaj**, ko velja B« oz. »A velja, **če in samo če** velja B.« Oznaka: $A \Leftrightarrow B$. Resnična je, ko imata A in B **enako** vrednost.

A	B	A $\Leftrightarrow$ B
0	0	**1**
0	1	**0**
1	0	**0**
1	1	**1**

Ekvivalenca: resnična, ko imata A in B enako vrednost

ZGLED 6

A: »n je deljivo s 3 **in** s 5.«, B: »n je deljivo s 15.« $\rightarrow$ $A \Leftrightarrow B$ je **resnična**.

Toda: »n je deljivo s 3 **ali** s 5 natanko tedaj, ko je deljivo s 15« je **neresnična** (protiprimer: $n = 3$).

NALOGA 4 **Obljuba, drugič**

Oče reče: »Sinu Blažu kupim avto, **če in samo če** naredi maturo.« V katerih primerih oče govori resnico? V čem se razlikuje od prejšnje naloge?

PROSTOR ZA REŠEVANJE

REŠITEV

Matura (A)	Avto (B)	$A \Leftrightarrow B$	Komentar
1	1	1	Obljuba izpolnjena.
1	0	**0**	Lagal – matura brez avta.
0	1	**0**	Lagal – avto brez mature (»samo če« to prepoveduje).
0	0	1	Obljuba izpolnjena.

Zdaj oče laže v **dveh** primerih namesto v enem. Ekvivalenca je strožja od implikacije – obljuba velja v **obe smeri**: matura ⇒ avto **in** avto ⇒ matura.

3.6 Prednost logičnih operacij

Prednost označimo z oklepaji. Brez oklepajev velja vrstni red (najvišja prednost se ovrednoti prva):



najvišja prednost (ovrednoti se prva)

najnižja prednost (ovrednoti se zadnja)

ZGLED 7

- $A \wedge (B \vee C)$: najprej disjunkcija, nato konjunkcija.
- $A \wedge B \vee C = (A \wedge B) \vee C$: najprej konjunkcija.
- $A \Rightarrow B \wedge C = A \Rightarrow (B \wedge C)$.

NALOGA 5 **Tri kroglice**

Ugotovite, ali je na podlagi resničnosti danih predpostavk izjava resnična ali neresnična. Vse izjave se nanašajo na tri kroglice: **A je rdeča, B je rumena, C je modra.**

(a) »Ni res, da je A rdeča in C ni rumena.«

(b) »A je rumena, če in samo če sta B in C modri.«

(c) »Če je A rumena, potem sta B in C rdeči.«

PROSTOR ZA REŠEVANJE

REŠITEV

Vsak stavek prevedemo v logični izraz, vstavimo vrednosti (A rdeča = 1, A rumena = 0, ...) in ovrednotimo po prednosti operacij.

(a) $\neg(\underbrace{\text{A rdeča}}_{1} \wedge \neg \underbrace{\text{C rumena}}_{0}) = \neg(1 \wedge 1) = \neg 1 = 0 \rightarrow$ **neresnična**.

(b) $\underbrace{\text{A rumena}}_{0} \Leftrightarrow (\underbrace{\text{B modra}}_{0} \wedge \underbrace{\text{C modra}}_{1}) = 0 \Leftrightarrow 0 = 1 \rightarrow$ **resnična** (obe strani neresnični).

(c) $\underbrace{\text{A rumena}}_{0} \Rightarrow (0 \wedge 0) = 0 \Rightarrow 0 = 1 \rightarrow$ **resnična** (pogoj ni izpolnjen, implikacija velja avtomatično).

NALOGA 6 **Dodatna naloga: pravilnostna tabela sestavljene izjave**

Sestavite pravilnostno tabelo za izjavo $\neg A \vee (A \wedge B)$ in ugotovite, ali je logično ekvivalentna izjavi $A \Rightarrow B$.

PROSTOR ZA REŠEVANJE

REŠITEV

Stolpce gradimo od notranjih izrazov navzven, po prednosti operacij.

A	B	$\neg A$	$A \wedge B$	$\neg A \vee (A \wedge B)$	$A \Rightarrow B$
0	0	1	0	**1**	1
0	1	1	0	**1**	1
1	0	0	0	**0**	0
1	1	0	1	**1**	1

Zadnja dva stolpca se ujemata v vseh vrsticah $\rightarrow$ izjavi **sta ekvivalentni**: $\neg A \vee (A \wedge B) \equiv A \Rightarrow B$. (Z identitetami: distributivnost da $(\neg A \vee A) \wedge (\neg A \vee B) \equiv 1 \wedge (\neg A \vee B) \equiv \neg A \vee B$, kar je identiteta implikacije.)

VIDEO RAZLAGE

- Negacija — youtu.be/DSphuRfWV-Q (2:37)
- Konjunkcija — youtu.be/HjKsJimNvQ0 (4:53)
- Disjunkcija — youtu.be/BtlKXI_ali8 (6:31)
- Implikacija — youtu.be/UdvXiGRerZ4 (5:32)
- Ekvivalenca — youtu.be/zvniRluFPis (3:57)
- Vrstni red računanja v izjavnem računu — youtu.be/TSPsDcuVdRQ (2:41)
- Vrstni red računanja – naloga 1 — youtu.be/gVnzSwpuJCc (8:31)
- Vrstni red računanja – naloga 2 — youtu.be/yf3OEP_vh14 (7:26)
- Vrstni red računanja – naloga 3 — youtu.be/SK2OqvHfYQQ (8:33)

4 Logične identitete in posebne izjave

DEFINICIJA 9 **Logična identiteta**

Če sta izjavi A in B **ekvivalentni** (v vseh situacijah hkrati resnični oz. neresnični), lahko ena nadomesti drugo. Zapišemo $A \equiv B$ in pravimo, da je A logično ekvivalentna B.

IDEJA **Razlika med $\equiv$ in $\Leftrightarrow$**

$A \Leftrightarrow B$ je **izjava** (lahko je 0 ali 1). $A \equiv B$ je **trditev o izjavah**: pove, da je $A \Leftrightarrow B$ tavtologija. Zato: če v identiteti $\equiv$ zamenjamo z $\Leftrightarrow$, dobimo tavtologijo.

IZREK 1 **Pomembne identitete**

Ime	Identiteta
Nevtralni/absorpcijski element	$A \vee 0 \equiv A$, $A \wedge 0 \equiv 0$, $A \vee 1 \equiv 1$, $A \wedge 1 \equiv A$
Dvojna negacija	$A \equiv \neg\neg A$
Idempotentnost	$A \equiv A \wedge A$, $A \equiv A \vee A$
1. De Morganov zakon	$\neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B$
2. De Morganov zakon	$\neg(A \vee B) \equiv \neg A \wedge \neg B$
Identiteta implikacije	$A \Rightarrow B \equiv \neg A \vee B$
Identiteta ekvivalence	$A \Leftrightarrow B \equiv (A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A)$
Absorpcija	$A \wedge (A \vee B) \equiv A$, $A \vee (A \wedge B) \equiv A$
Distributivnost disjunkcije	$A \vee (B \wedge C) \equiv (A \vee B) \wedge (A \vee C)$
Distributivnost konjunkcije	$A \wedge (B \vee C) \equiv (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$

IDEJA **Kako si zapomniti De Morgana**

Negacija »prebije« oklepaj in **obrne** operacijo: $\wedge \leftrightarrow \vee$. »Ni res, da dežuje in grmi« = »ne dežuje **ali** ne grmi«.

NALOGA 7 **Dokaz z identitetami**

Z uporabo logičnih identitet pokažite, da sta izjavi $\neg(A \Rightarrow B)$ in $A \wedge \neg B$ logično ekvivalentni. Pri vsakem koraku napišite, katero identiteto ste uporabili.

PROSTOR ZA REŠEVANJE

REŠITEV

$$\begin{aligned} \neg(A \Rightarrow B) &\equiv \neg(\neg A \vee B) && \text{(identiteta implikacije)} \\ &\equiv \neg\neg A \wedge \neg B && \text{(2. De Morganov zakon)} \\ &\equiv A \wedge \neg B && \text{(dvojna negacija)} \end{aligned}$$

Pomen: implikacijo ovržemo tako, da pokažemo primer, kjer velja A in ne velja B – to je protiprimer.

DEFINICIJA 10 **Tavtologija in protislovje**

Tavtologija je sestavljena izjava, ki je **vedno resnična**. **Protislovje** (kontradikcija) je izjava, ki je **vedno neresnična**.

ZGLED 8

- Tavtologija: $A \vee \neg A$ (zakon izključene tretje možnosti).
- Protislovje: $A \wedge \neg A$.
- Negacija tavtologije je protislovje in obratno.

NALOGA 8 **Dodatna naloga: De Morgan s tabelo in v besedah**

(a) S pravilnostno tabelo dokažite 1. De Morganov zakon $\neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B$.

(b) Zapišite negacijo izjave »Zunaj dežuje in grmi.« brez »ni res, da«.

PROSTOR ZA REŠEVANJE

REŠITEV

(a)

A	B	$A \wedge B$	$\neg(A \wedge B)$	$\neg A$	$\neg B$	$\neg A \vee \neg B$
0	0	0	**1**	1	1	**1**
0	1	0	**1**	1	0	**1**
1	0	0	**1**	0	1	**1**
1	1	1	**0**	0	0	**0**

Stolpca $\neg(A \wedge B)$ in $\neg A \vee \neg B$ sta enaka $\rightarrow$ identiteta velja. ■

(b) »Zunaj **ne** dežuje **ali ne** grmi.« (Ne: »ne dežuje in ne grmi« – to bi bila negacija disjunkcije.) Dovolj je, da ena od obeh stvari ne velja.

5 Sklepanje

IDEJA **Osnovno vprašanje logike**

Kako iz tega, kar vemo, *pravilno* izpeljati novo? Sklepanje formaliziramo kot implikacijo, ki mora biti tavtologija – torej veljati v **vseh** situacijah, ne le v tej konkretni.

DEFINICIJA 11 **Sklep**

Naj bodo $A_1, \ldots, A_n$ in B izjave. Izjavi

$$(A_1 \wedge \cdots \wedge A_n) \Rightarrow B \qquad (1)$$

priredimo izraz $A_1, \ldots, A_n \models B$, ki mu pravimo **sklep**. Izjave A_i so **predpostavke (premise)**, B je **zaključek**.

Sklep je **veljaven**, če je (1) tavtologija; sicer je neveljaven. Če je sklep veljaven, je B **logična posledica** izjav $A_1, \ldots, A_n$.

IZREK 2 **Klasični sklepi**

Sklep	Shema	Zgled
Konjunkcija	$A,\ B \models A \wedge B$	120 je deljivo s 6. 120 je deljivo z 8. Torej je 120 deljivo s 6 in 8.
Modus ponens (pogojna eliminacija)	$A,\ A \Rightarrow B \models B$	120 je deljivo s 6. Če je 120 deljivo s 6, je deljivo s 3. Torej je 120 deljivo s 3.
Resolucija (sklepanje s protislovjem)	$A \vee B,\ A \vee \neg B \models A$	10 je sodo ali praštevilo. 10 je sodo ali ni praštevilo. Torej je 10 sodo.

NALOGA 9 **Veljavnost modus ponensa**

S pomočjo pravilnostne tabele dokažite, da je modus ponens $A,\ A \Rightarrow B \models B$ veljaven sklep.

PROSTOR ZA REŠEVANJE

REŠITEV

Sklep je veljaven, če je $(A \wedge (A \Rightarrow B)) \Rightarrow B$ **tavtologija**. Zgradimo tabelo po stolpcih, od notranjih izrazov navzven:

A	B	$A \Rightarrow B$	$A \wedge (A \Rightarrow B)$	$(A \wedge (A \Rightarrow B)) \Rightarrow B$
0	0	1	0	**1**
0	1	1	0	**1**
1	0	0	0	**1**
1	1	1	1	**1**

Zadnji stolpec je povsod 1 → tavtologija → sklep je veljaven.

POZOR **Veljaven ≠ resničen**

Veljavnost sklepa je lastnost **oblike**, ne vsebine. »Vse ribe letijo. Kit je riba. Torej kit leti.« je veljaven sklep (modus ponens) z neresničnima premisama. Logika zagotavlja le: *če* so premise resnične, je resničen tudi zaključek.

NALOGA 10 **Dodatna naloga: je sklep veljaven?**

Ugotovite, ali je sklep $A \Rightarrow B,\ B \models A$ veljaven. Če ni, poiščite vrstico pravilnostne tabele, ki to pokaže, in navedite vsakdanji primer.

PROSTOR ZA REŠEVANJE

REŠITEV

Preverimo, ali je $((A \Rightarrow B) \wedge B) \Rightarrow A$ tavtologija. Vrstica $A = 0, B = 1$: $A \Rightarrow B = 1$, $B = 1$, torej je predpostavka $1 \wedge 1 = 1$, zaključek $A = 0$ → implikacija $1 \Rightarrow 0 = 0$. **Ni tavtologija, sklep je neveljaven.**

Vsakdanji primer: »Če dežuje, je cesta mokra. Cesta je mokra. Torej dežuje.« – cesto je lahko zmočil tudi čistilni stroj. Ta napaka se imenuje *potrjevanje posledice*; veljaven je le modus ponens (iz A in $A \Rightarrow B$ sledi B), ne obratno.

6 Kvantifikatorji

IDEJA **Od izjav k izjavnim funkcijam**

Pravilnost izjave je lahko odvisna od vrednosti parametra x: $A(x)$: »$x > 0$« je resnična za pozitivne x in neresnična sicer. Taki »izjavi s parametrom« rečemo **izjavna funkcija**. Pogosto nas ne zanima en konkreten x, ampak: ali velja za **vse** x iz domene, ali **obstaja** kak x, za katerega velja. To povemo s kvantifikatorji.

DEFINICIJA 12 **Kvantifikatorji**

Kvantifikator	Simbol	Beremo	Pomen	Primer
Univerzalni	$\forall$	za vsak	$A(x)$ velja za **vsako** vrednost x iz danega območja	$\forall x \in \mathbb{R} : x^2 \geq 0$
Eksistenčni	$\exists$	obstaja	$A(x)$ velja za **vsaj eno** vrednost x	$\exists x \in \mathbb{R} : x^2 = 1$
Enolične eksistence	$\exists!$	obstaja natanko en	$A(x)$ velja za **natanko eno** vrednost x	$\exists! x \in \mathbb{R} : x^3 = 1$

6.1 Združevanje kvantifikatorjev

Kvantifikatorje združujemo: $\forall x\, \exists y : x + y = 0$ pomeni $\forall x : (\exists y : x + y = 0)$.

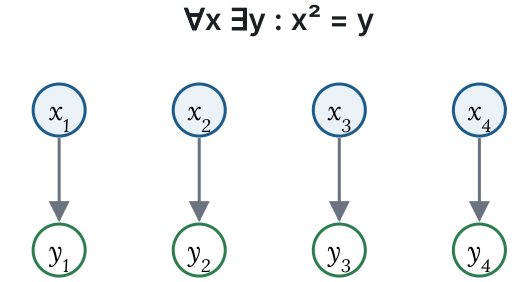
IZREK 3 **Vrstni red kvantifikatorjev**

- Dva zaporedna **enaka** kvantifikatorja lahko zamenjamo: $\forall x \forall y : A(x, y) \equiv \forall y \forall x : A(x, y)$, na kratko $\forall x, y : A(x, y)$. Enako za $\exists x \exists y = \exists x, y$.
- Dva zaporedna **različna** kvantifikatorja: vrstni red je **pomemben**.

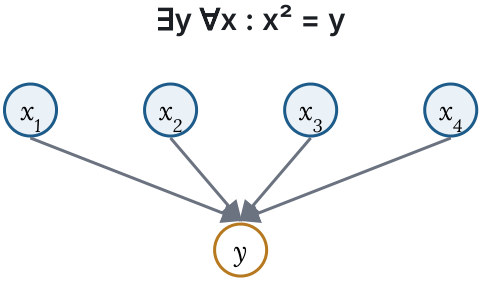
ZGLED 9 **Zakaj je vrstni red pomemben**

- $\forall x \in \mathbb{R}\, \exists y \in \mathbb{R} : x^2 = y$ – »Za vsak x obstaja y, da je $x^2 = y$.« **Resnična**: y je lahko odvisen od x (vzamemo $y = x^2$).
- $\exists y \in \mathbb{R}\, \forall x \in \mathbb{R} : x^2 = y$ – »Obstaja en y, da za vsak x velja $x^2 = y$.« **Neresnična**: en sam y bi moral biti hkrati 0^2 in 1^2.

Pravilo za branje: kar je kvantificirano kasneje, lahko odvisi od tistega, kar je kvantificirano prej. »$\forall x \exists y$« = y si izberemo *potem*, ko poznamo x.



vsak x dobi svoj y (y je odvisen od x) — resnična



en sam y za vse x hkrati — neresnična

6.2 Negacija kvantifikatorjev

IZREK 4 **Negacija kvantifikatorjev**

Zamenjamo vlogi univerzalnega in eksistenčnega kvantifikatorja ter negiramo izjavo:

$$\neg\forall x : A(x) \equiv \exists x : \neg A(x) \qquad \neg\exists x : A(x) \equiv \forall x : \neg A(x)$$

IDEJA **Intuicija**

»Ni res, da so vsi študenti prišli« = »obstaja študent, ki ni prišel«. »Ni res, da obstaja rešitev« = »vsak kandidat ni rešitev«. Negacija potuje *skozi* kvantifikator in ga obrne – kot De Morgan za neskončno mnogo členov.

NALOGA 11 **Negacija enolične eksistence**

Poiščite negacijo kvantifikatorja enolične eksistence $\neg\exists!x : A(x)$. Pomagajte si z identiteto

$$\exists!x : A(x) \equiv \exists x : \big(A(x) \wedge \forall y : (A(y) \Rightarrow x = y)\big).$$

PROSTOR ZA REŠEVANJE

REŠITEV

Identiteta pravi: »obstaja x z lastnostjo **in** vsak y, ki ima lastnost, je enak x«. Negiramo po pravilih: kvantifikatorje zamenjamo, notranjost negiramo (De Morgan, negacija implikacije $\neg(P \Rightarrow Q) \equiv P \wedge \neg Q$):

$$\neg\exists!x : A(x) \equiv \forall x : \big(\neg A(x) \vee \exists y : (A(y) \wedge x \neq y)\big)$$

Z besedami: **ali** noben x nima lastnosti, **ali** pa jo imata vsaj dva različna. (»Natanko en« odpove v dveh smereh: nič ali preveč.)

6.3 Identitete s kvantifikatorji

IZREK 5

$$\forall x : (A(x) \wedge B(x)) \equiv \forall x : A(x) \wedge \forall x : B(x)$$

$$\exists x : (A(x) \vee B(x)) \equiv \exists x : A(x) \vee \exists x : B(x)$$

NALOGA 12 **Ali lahko zamenjamo ∧ z ∨ in obratno?**

Premislite, ali lahko v prvi identiteti konjunkcijo zamenjamo z disjunkcijo in v drugi disjunkcijo s konjunkcijo. Če ne, poiščite protiprimer.

PROSTOR ZA REŠEVANJE

REŠITEV

Ne. Protiprimera na $\mathbb{Z}$ z $A(x)$: »x je sodo«, $B(x)$: »x je liho«:

- $\forall x : (A(x) \vee B(x))$ je **resnična** (vsako celo število je sodo ali liho), toda $\forall x : A(x) \vee \forall x : B(x)$ je **neresnična** (niso vsa soda in niso vsa liha).
- $\exists x : A(x) \wedge \exists x : B(x)$ je **resnična**, toda $\exists x : (A(x) \wedge B(x))$ je **neresnična** (nobeno število ni hkrati sodo in liho).

Velja samo šibkejša smer: $\forall x : A \vee \forall x : B \Rightarrow \forall x : (A \vee B)$ in $\exists x : (A \wedge B) \Rightarrow \exists x : A \wedge \exists x : B$.

NALOGA 13 **Dodatna naloga: negacija kvantificiranih izjav v besedah**

Zapišite negacijo vsake izjave, najprej simbolno, nato v lepi slovenščini (brez »ni res, da«):

(a) »Vsak študent FIŠ zna programirati v Pythonu.«

(b) »Obstaja realno število x, da je $x^2 = -1$.«

(c) $\forall x \in \mathbb{R}\ \exists y \in \mathbb{R} : x < y$

PROSTOR ZA REŠEVANJE

REŠITEV

Pravilo: $\forall \leftrightarrow \exists$ zamenjamo, notranjo izjavo negiramo.

(a) $\neg\forall s : Z(s) \equiv \exists s : \neg Z(s)$ → »**Obstaja** študent FIŠ, ki **ne** zna programirati v Pythonu.« (Ne: »Noben študent ne zna …«.)

(b) $\neg\exists x \in \mathbb{R} : x^2 = -1 \equiv \forall x \in \mathbb{R} : x^2 \neq -1$ → »**Za vsako** realno število x velja $x^2 \neq -1$.« (Ta negacija je resnična.)

(c) $\neg(\forall x\ \exists y : x < y) \equiv \exists x\ \forall y : x \geq y$ → »Obstaja realno število x, ki je večje ali enako **vsem** realnim številom« – torej največje realno število. Izvirna izjava je resnična (vedno obstaja večje število), njena negacija neresnična.

VIDEO RAZLAGE

▶ Univerzalnostni in eksistencialnostni kvantifikator — youtu.be/LHv-lpr2a3w (2:06)

7 Množice

DEFINICIJA 13 **Množica**

Množica je določena z **elementi**, ki jih vsebuje. Označujemo jo z velikimi tiskanimi črkami. Podamo jo z **naštevanjem** ali s **pravilom**:

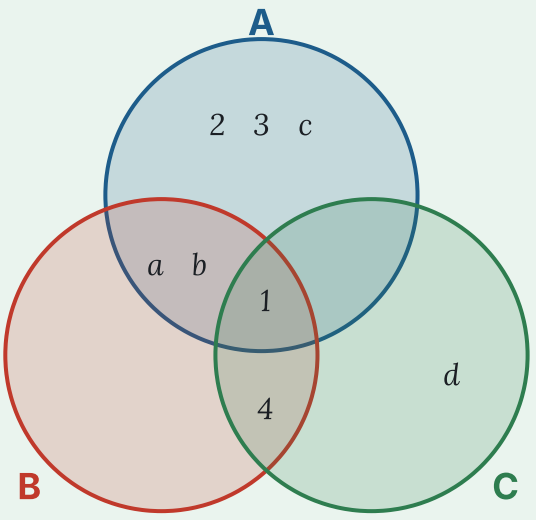
$$A = \{1, 2, 3, 4, 5\} \qquad \text{oz.} \qquad A = \{n \in \mathbb{N} : n \leq 5\}$$

DEFINICIJA 14 **Pripadnost, prazna in univerzalna množica**

- $x \in A$: element x **pripada** množici A; $x \notin A$: ne pripada. Zgled: $A = \{1, 2, 3\}$, $1 \in A$, $4 \notin A$.
- **Prazna množica** $\emptyset$ ne vsebuje nobenega elementa.
- **Univerzalna množica** U vsebuje vse elemente, ki jih v danem primeru opazujemo.

ZGLED 10 **Vennov diagram**

Množice $A = \{1, 2, 3, a, b, c\}$, $B = \{1, a, b, 4\}$, $C = \{1, 4, d\}$ grafično predstavimo z **Vennovim diagramom** – vsaka množica je krog, prekrivanja kažejo skupne elemente.



7.1 Operacije z množicami

DEFINICIJA 15 **Komplement**

Komplement množice A je množica tistih elementov iz U, ki **niso** v A. Oznaka: A^C oz. $\bar{A}$.

DEFINICIJA 16 **Presek**

Presek množic A in B je množica elementov, ki so **hkrati** v A in v B. Oznaka: $A \cap B$. Za več množic: $A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n$. Če je $A \cap B = \emptyset$, sta A in B **disjunktni**.

DEFINICIJA 17 **Unija**

Unija množic A in B je množica elementov, ki so v A **ali** v B. Oznaka: $A \cup B$. Za več množic: $A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n$.

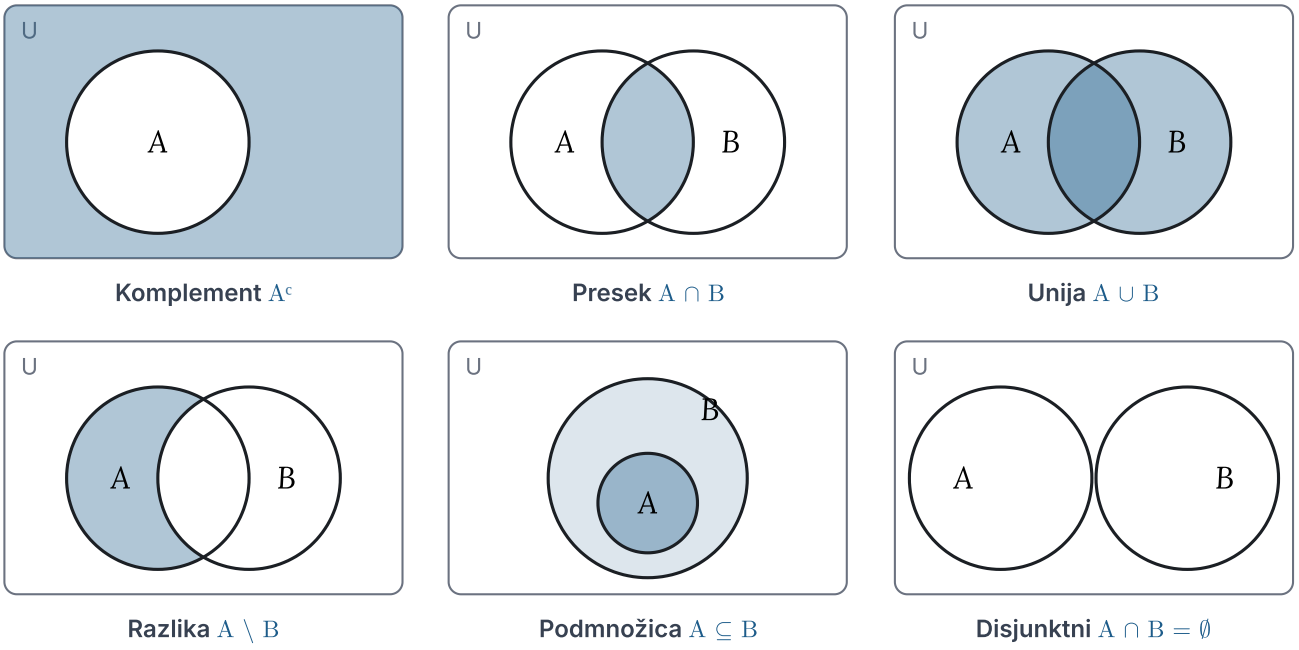
DEFINICIJA 18 **Razlika**

Razlika množic A in B vsebuje elemente, ki so v A **in niso** v B. Oznaka: $A \setminus B$ (beremo: A brez B).

DEFINICIJA 19 **Podmnožica**

A je **podmnožica** B, če je vsak element iz A tudi element B. Oznaka: $A \subseteq B$.

Trditev: če velja $A \subseteq B$ in $B \subseteq A$, potem je $A = B$. (To je standardni način dokazovanja enakosti množic.)



Operacije z množicami – obarvano je, kar operacija vrne

NALOGA 14 **Operacije z množicami**

Dana je univerzalna množica $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ ter množice $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{2, 4, 8\}$, $C = \{1, 3, 5, 7\}$. Zapišite množice: $A \cup B \cup C$, $U \setminus (B \cup C)$, $A \cap C$, $A^C \cup C$, $(A \cup C) \cap A^C$.

PROSTOR ZA REŠEVANJE

REŠITEV

Delamo od znotraj navzven, vedno najprej izraz v oklepaju.

Izraz	Postopek	Rezultat
$A \cup B \cup C$	zberemo vse	$\{1,2,3,4,5,7,8\}$
$U \setminus (B \cup C)$	$B \cup C = \{1,2,3,4,5,7,8\}$, ostane	$\{6\}$
$A \cap C$	skupni elementi	$\{1,3,5\}$
$A^C \cup C$	$A^C = \{6,7,8\}$	$\{1,3,5,6,7,8\}$
$(A \cup C) \cap A^C$	$A \cup C = \{1,2,3,4,5,7\}$, presek s $\{6,7,8\}$	$\{7\}$

7.2 Množice in logika

IDEJA **Vsaka operacija z množicami je logična operacija**

Množice so le »logika, zapakirana v elemente«: presek je $\wedge$, unija je $\vee$, komplement je $\neg$, podmnožica je $\Rightarrow$. Zato vse logične identitete (De Morgan, distributivnost …) veljajo tudi za množice.

IZREK 6 **Prevod v logiko**

Množice	Logika (za vsak $x \in U$)
$x \in A^C$	$\Leftrightarrow x \notin A \Leftrightarrow \neg(x \in A)$
$x \in A \cap B$	$\Leftrightarrow x \in A \wedge x \in B$
$x \in A \cup B$	$\Leftrightarrow x \in A \vee x \in B$
$x \in A \setminus B$	$\Leftrightarrow x \in A \wedge x \notin B$
$A \subseteq B$	$\Leftrightarrow \forall x \in U : (x \in A \Rightarrow x \in B)$
$A = B$	$\Leftrightarrow A \subseteq B \wedge B \subseteq A$

NALOGA 15 **Dokaz z množicami in logiko**

Pokažite: če je $A \subseteq B$, potem je $A^C \cup B = U$. Uporabite prevod v logiko in identiteto implikacije.

PROSTOR ZA REŠEVANJE

REŠITEV

Načrt: enakost množic pokažemo z obema vsebovanostma. $A^C \cup B \subseteq U$ velja vedno (vse je v U). Pokazati moramo le $U \subseteq A^C \cup B$.

Dokaz: izhajamo iz predpostavke in jo z ekvivalencami preoblikujemo v želeno vsebovanost.

$$\begin{aligned} A \subseteq B &\Leftrightarrow \forall x \in U : (x \in A \Rightarrow x \in B) && \text{(def. podmnožice)} \\ &\Leftrightarrow \forall x \in U : (\neg(x \in A) \vee x \in B) && \text{(identiteta implikacije)} \\ &\Leftrightarrow \forall x \in U : (x \in A^C \vee x \in B) && \text{(def. komplementa)} \\ &\Leftrightarrow \forall x \in U : x \in A^C \cup B && \text{(def. unije)} \\ &\Leftrightarrow U \subseteq A^C \cup B && \text{(def. podmnožice)} \end{aligned}$$

VIDEO RAZLAGE

- Kaj so množice v matematiki? — youtu.be/bFmeQvIyLEk (5:44)
- Osnovni pojmi – Vennov diagram, U, ø — youtu.be/AFHNkBNvtIY (4:59)
- Podmnožica — youtu.be/nJmK9EscxjQ (6:49)
- Enaki množici — youtu.be/1MfTSFQM4nw (1:39)
- Komplement množice — youtu.be/7osBJ01MDu8 (3:00)
- Unija množic — youtu.be/5HK_bNwQrgk (2:48)
- Presek množic — youtu.be/rmyM9nclRaI (3:06)
- Razlika množic — youtu.be/itdkV54YxCU (3:28)
- Množice – naloge 1–8 — youtu.be/LrcWfA6g8q0, GLJ7I4EEp0k, r5gWuGzIMBY, fmoqXaxxHL0, OgvO789zWE4, jr9igT7-VUg, TKU1_Q141dM, crDVMoKFpD4

8 Številske množice

IDEJA **Zakaj več vrst števil**

Vsako novo množico števil uvedemo, ker prejšnja ni **zaprta** za kako operacijo: v $\mathbb{N}$ ne moremo odštevati, v $\mathbb{Z}$ ne deliti, v $\mathbb{Q}$ ne koreniti. Vsaka razširitev vsebuje prejšnjo.



8.1 Naravna števila ℕ

DEFINICIJA 20 **Peanovi aksiomi**

Naravna števila so števila, s katerimi štejemo. Giuseppe Peano (1858–1932) jih je definiral s petimi aksiomi:

1. 1 je naravno število.
2. Vsakemu naravnemu številu sledi natanko določeno število – njegov **naslednik**.
3. Različni naravni števili imata različna naslednika.
4. Število 1 ni naslednik nobenega števila.
5. Vsaka podmnožica naravnih števil, ki vsebuje 1 in je v njej hkrati s številom n tudi naslednik od n, je enaka množici naravnih števil (**načelo popolne indukcije**).

Iz teh aksiomov izpeljemo vse lastnosti naravnih števil. $\mathbb{N}$ je zaprta za **seštevanje in množenje**.

POZOR **Ali je 0 naravno število?**

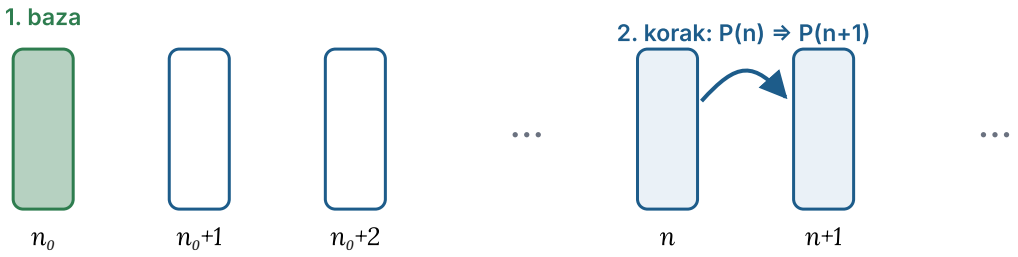
V tem predmetu **ne**: $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$. V literaturi (zlasti v računalništvu) pogosto $0 \in \mathbb{N}$. Pri nalogah preveri dogovor.

8.2 Popolna (matematična) indukcija

DEFINICIJA 21 **Popolna indukcija**

Metoda, s katero dokažemo, da neka lastnost P velja za **vsa** naravna števila od n_0 dalje. Dokaz izjave »P velja za vsa $n \geq n_0$« poteka v dveh korakih:

1. **Baza:** pokažemo, da P velja za n_0.
2. **Korak:** pokažemo, da iz veljavnosti za **poljuben** $n \geq n_0$ (indukcijska predpostavka) sledi veljavnost za $n + 1$.



IDEJA **Zakaj to deluje**

Baza podre prvo domino; korak zagotavlja, da vsaka domina podre naslednjo. Formalno: množica $\{n : P(n)\}$ vsebuje n_0 in je zaprta za naslednika, torej je po 5. Peanovem aksiomu enaka vsem $n \geq n_0$.

NALOGA 16 **Dokaz z indukcijo**

Z matematično indukcijo pokažite, da za vsak $n \in \mathbb{N}$ velja

$$1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

PROSTOR ZA REŠEVANJE

REŠITEV

Baza ($n = 1$): leva stran $= 1$, desna stran $= \frac{1 \cdot 2}{2} = 1$. ✓

Korak: predpostavimo, da velja za n: $1 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$. Pokažimo za $n + 1$:

$$1 + \cdots + n + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = (n+1)\left(\frac{n}{2} + 1\right) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}.$$

To je natanko formula za $n + 1$. ✓

Po načelu popolne indukcije formula velja za vsa $n \in \mathbb{N}$. ■

8.3 Cela števila $\mathbb{Z}$ in deljivost

DEFINICIJA 22 **Cela števila**

$\mathbb{Z}$ je množica naravnih števil skupaj s številom 0 in takimi števili $-n$, da je $n + (-n) = 0$ za vsako naravno število n. Zaprta je za **seštevanje, odštevanje in množenje**.

DEFINICIJA 23 **Deljivost**

Naj bo $p \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. Število $q \in \mathbb{N}$ **deli** p (zapišemo $q \mid p$), če obstaja tak $k \in \mathbb{Z}$, $k \neq 0$, da je $p = kq$.

- Če je edini skupni delitelj števil p in q število 1, sta **tuji** števili.
- p je **praštevilo**, če ima natanko dva delitelja: 1 in p.

IZREK 7 **Lastnosti deljivosti**

- $\forall x \neq 0 : x \mid 0$.
- Če $a \mid b$ in $b \mid c$, potem $a \mid c$ (tranzitivnost).
- Če $a \mid b$ in $a \mid c$, potem $a \mid (b + c)$.

8.4 Racionalna števila $\mathbb{Q}$

DEFINICIJA 24 **Racionalna števila**

$\mathbb{Q}$ so števila, ki jih lahko zapišemo kot ulomek $\frac{p}{q}$, kjer je $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}$ in sta p, q tuji (izjema je 0).

Brez pogoja tujosti ima vsako racionalno število neskončno zapisov: $\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{3}{6} = \cdots$

Zaprta je za seštevanje, odštevanje, množenje in **deljenje z neničelnimi** števili. Racionalna števila imajo **končen ali neskončen periodičen** decimalni zapis.

NALOGA 17 **Dokaz: 1 = 0,999...**

Dokažite, da je $1 = 0{,}999\ldots$ (Namig: označite $x = 0{,}999\ldots$ in pomnožite z 10.)

PROSTOR ZA REŠEVANJE

REŠITEV

Naj bo $x = 0{,}999\ldots$ Potem $10x = 9{,}999\ldots$ Odštejemo:

$$10x - x = 9{,}999\ldots - 0{,}999\ldots = 9 \quad \Rightarrow \quad 9x = 9 \quad \Rightarrow \quad x = 1.$$

Torej $0{,}999\ldots$ ni »malo manj kot 1«, ampak je **isto število**, zapisano drugače.

8.5 Realna števila $\mathbb{R}$

NALOGA 18 **Dokaz: √2 ni racionalno število**

Pokažite, da $\sqrt{2}$ ni racionalno število. (Namig: dokaz s protislovjem – predpostavite, da je $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ s tujima p, q.)

PROSTOR ZA REŠEVANJE

REŠITEV

Dokaz s protislovjem. Recimo, da je $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ s tujima p, q. Kvadriramo: $2q^2 = p^2$, torej je p^2 sodo, zato je p **sodo**, $p = 2k$. Vstavimo: $2q^2 = 4k^2 \Rightarrow q^2 = 2k^2$, torej je tudi q **sodo**. Oba sta soda – nista tuja. **Protislovje.** ■

DEFINICIJA 25 **Realna števila**

$\mathbb{R}$ so števila s **številske premice**. Zaprta so za seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje z neničelnimi števili. V $\mathbb{R}$ lahko tudi potenciramo, korenimo, logaritmiramo.

VIDEO RAZLAGE

- Kaj so naravna števila? — youtu.be/8Adw0BcGVcE (3:22)
- Kaj so cela števila? — youtu.be/9t5nba5DCIA (4:11)
- Periodična decimalna števila — youtu.be/JQ5KRZ1OhCI (3:14)
- Periodično decimalno število kot ulomek — youtu.be/Izc8_U6nAFk (2:26)
- Kaj so realna števila? — youtu.be/gszmxr5uB4k (7:01)
- Realna števila na številski premici — youtu.be/uZcqrRfWr5Y (4:51)

9 Potenciranje in logaritmi

DEFINICIJA 26 Potenca in koren

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdots a}_{n}, \qquad a^{-n} = \frac{1}{a^n}\ (a \neq 0)$$

Naj bo $a \geq 0$ in $n \in \mathbb{N}$. Potenci $a^{1/n}$ rečemo **n-ti koren** števila a: $a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$. To je **pozitivna** rešitev enačbe $x^n = a$ (a – radikand, n – korenski eksponent ali stopnja korena).

$$a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m} = \left(\sqrt[n]{a}\right)^m, \quad a > 0$$

IZREK 8 Pravila za potenciranje

Pravilo	Formula
Produkt enakih osnov	$a^n \cdot a^m = a^{n+m}$
Kvocient enakih osnov	$a^n : a^m = a^{n-m}$, zato $a^0 = 1$ za $a \neq 0$
Potenca produkta	$(ab)^n = a^n b^n$
Potenca potence	$(a^n)^m = a^{nm}$
Potenca kvocienta	$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$, $b \neq 0$

DEFINICIJA 27 Logaritem

Logaritem števila $b > 0$ pri osnovi $a > 0$, $a \neq 1$, je tisti **eksponent**, s katerim moramo potencirati osnovo a, da dobimo b:

$$x = \log_a b \iff a^x = b$$

(b – logaritmand.) **Naravni logaritem** ln ima osnovo $e = 2{,}7182\ldots$, **desetiški logaritem** log ima osnovo 10.

IDEJA **Logaritem je »obrnjeno potenciranje«**

Potenciranje: *osnova in eksponent* → *rezultat*. Logaritem: *osnova in rezultat* → *eksponent*. »$\log_2 32$« je vprašanje »na katero potenco dvignem 2, da dobim 32?«.

NALOGA 19 **Rešite enačbo $2^x = 32$**

PROSTOR ZA REŠEVANJE

REŠITEV

Desno stran zapišemo kot potenco iste osnove: $32 = 2^5$, torej $2^x = 2^5 \Rightarrow x = 5$. Z logaritmom: $x = \log_2 32 = 5$.

IZREK 9 **Pravila za logaritmiranje**

Pravilo	Formula
Osnovni	$\log_a a^n = n$, $\log_a 1 = 0$
Produkt	$\log_a x + \log_a y = \log_a(xy)$
Kvocient	$\log_a x - \log_a y = \log_a \frac{x}{y}$
Potenca	$\log_a x^r = r \log_a x$
Menjava osnove	$\log_a x = \dfrac{\log_b x}{\log_b a}$

NALOGA 20 **Izpeljava pravil za produkt in kvocient**

Izpeljite pravili $\log_a x + \log_a y = \log_a(xy)$ in $\log_a x - \log_a y = \log_a \frac{x}{y}$ iz definicije logaritma in pravil za potence. (Domača naloga s prosojnic.)

PROSTOR ZA REŠEVANJE

REŠITEV

Označimo $u = \log_a x$ in $v = \log_a y$. Po definiciji logaritma je $a^u = x$ in $a^v = y$.

Produkt: $xy = a^u \cdot a^v = a^{u+v}$ (pravilo za produkt enakih osnov). Po definiciji logaritma torej $\log_a(xy) = u + v = \log_a x + \log_a y$. ■

Kvocient: $\frac{x}{y} = \frac{a^u}{a^v} = a^{u-v}$, zato $\log_a \frac{x}{y} = u - v = \log_a x - \log_a y$. ■

Ideja: logaritem prevede množenje v seštevanje, ker potenciranje prevede seštevanje eksponentov v množenje.

VIDEO RAZLAGE

- Kaj je potenca? — youtu.be/XyL7Ta11AGk (3:30)
- Pravila za računanje s potencami — youtu.be/thll_1ZZHb4 (2:01)
- Stopnja korena — youtu.be/wM-gzSHdbMk (3:51)
- Pravila za računanje z n-timi koreni — youtu.be/hM1tcc4PWeY (3:44)
- Potence z racionalnimi eksponenti — youtu.be/-uuO2zpzcak (4:21)
- Kaj je logaritem? — youtu.be/Y-Dox8tM1Bo (5:47)
- Desetiški in naravni logaritem — youtu.be/-B4_QCZD_ts (1:47)
- Pretvorba eksponentnega v logaritemski zapis — youtu.be/q39S_oK-npc (1:19)
- Pravila za logaritmiranje 1 — youtu.be/fYEbbqZ6oTU (8:06)
- Pravila za logaritmiranje 2 — youtu.be/MCYC2TA3tbI (8:51)
- Prehod na novo osnovo — youtu.be/H9fcgStCaEA (5:56)

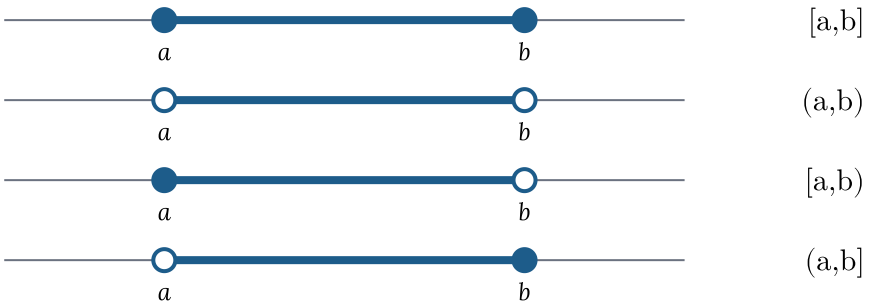
10 Intervali, absolutna vrednost, omejenost

10.1 Intervali

DEFINICIJA 28 **Interval**

Interval je podmnožica množice realnih števil.

Ime	Pogoj	Oznaka
Zaprti interval	$a \leq x \leq b$	$[a, b]$
Odprti interval	$a < x < b$	(a, b)
Polodprta intervala	$a \leq x < b$ oz. $a < x \leq b$	$[a, b)$ oz. $(a, b]$
ε**-okolica** števila a	$a - \varepsilon < x < a + \varepsilon$	$(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$



poln krog = krajišče je v množici, prazen krog = ni v množici

10.2 Absolutna vrednost

DEFINICIJA 29 **Absolutna vrednost**

Absolutna vrednost realnega števila x je **razdalja** med x in 0. Oznaka: $|x|$. Velja $|x| = |-x|$.

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$$

IDEJA **Kako rešujemo enačbe in neenačbe z $|\cdot|$**

Ločeno obravnavamo vrednosti x, pri katerih je izraz pod absolutno vrednostjo **nenegativen** (absolutno vrednost odstranimo), in tiste, pri katerih je **negativen** (odstranimo in spremenimo predznak). Rešitev vsakega primera **presekamo** z njegovim pogojem, na koncu rešitve **združimo**.

NALOGA 21 **Neenačba z absolutno vrednostjo**

Poiščite vsa realna števila x, za katera je $x + 2 > |2x - 1|$.

PROSTOR ZA REŠEVANJE

REŠITEV

Izraz pod absolutno vrednostjo spremeni predznak pri $2x - 1 = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{2}$. To je meja med primeroma.

Primer 1: $x \geq \frac{1}{2}$ (izraz nenegativen): $x + 2 > 2x - 1 \Rightarrow x < 3$. Skupaj s pogojem: $x \in \left[\frac{1}{2}, 3\right)$.

Primer 2: $x < \frac{1}{2}$ (izraz negativen): $x + 2 > -(2x - 1) = 1 - 2x \Rightarrow 3x > -1 \Rightarrow x > -\frac{1}{3}$. Skupaj s pogojem: $x \in \left(-\frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right)$.

Rešitev: unija obeh primerov: $x \in \left(-\frac{1}{3}, 3\right)$.

10.3 Omejenost množic

DEFINICIJA 30 **Spodnja meja, infimum, minimum**

Naj bo $A \subset \mathbb{R}$.

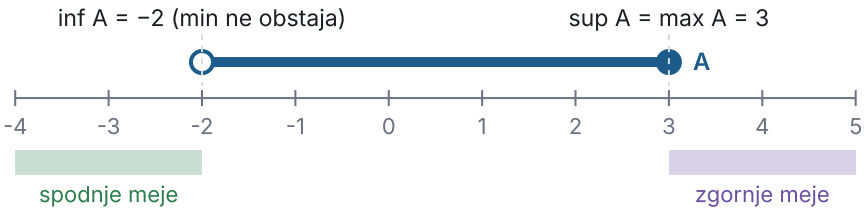
- Število $s \in \mathbb{R}$ je **spodnja meja** množice A, če je $s \leq x$ za vsak $x \in A$.
- Število S je **natančna spodnja meja** (**infimum**, $\inf A$), če je **največja** med vsemi spodnjimi mejami.
- Če A nima nobene spodnje meje, je $\inf A = -\infty$.
- Če je infimum **element** množice A, mu rečemo **minimum** ($\min A$).

DEFINICIJA 31 **Zgornja meja, supremum, maksimum**

- Število $z \in \mathbb{R}$ je **zgornja meja** množice A, če je $z \geq x$ za vsak $x \in A$.
- Število Z je **natančna zgornja meja** (**supremum**, $\sup A$), če je **najmanjša** med vsemi zgornjimi mejami.
- Če A nima nobene zgornje meje, je $\sup A = \infty$.
- Če je supremum **element** množice A, mu rečemo **maksimum** ($\max A$).

IDEJA **Razlika med sup in max**

Supremum **vedno obstaja** (za navzgor omejeno množico), maksimum pa samo, če množica svojo mejo tudi **doseže**. $(0, 1)$ ima $\sup = 1$, maksimuma pa nima – 1 ni v množici. To razlikovanje je bistvo celotne analize (limite!).



NALOGA 22 **Infimum, supremum, minimum, maksimum**

Dani sta množici $A = \{x \in \mathbb{R} : -2 < x \leq 3\}$ in $B = \{x \in \mathbb{R} : 2 \leq x < 3\}$. Določite inf, sup, min in max množic A, B, $A \cap B$ in $A \cup B$.

PROSTOR ZA REŠEVANJE

REŠITEV

Najprej množice zapišemo kot intervale in jih narišemo na številsko premico: $A = (-2, 3]$, $B = [2, 3)$. Ker je $B \subseteq A$: $A \cap B = B = [2, 3)$ in $A \cup B = A = (-2, 3]$.

Množica	inf	min	sup	max
$A = (-2, 3]$	-2	ne obstaja	3	3
$B = [2, 3)$	2	2	3	ne obstaja
$A \cap B = [2, 3)$	2	2	3	ne obstaja
$A \cup B = (-2, 3]$	-2	ne obstaja	3	3

Pravilo: odprti konec → meja obstaja (inf/sup), ekstrem (min/max) pa ne; zaprti konec → oboje.

VIDEO RAZLAGE

- Kaj je interval? — youtu.be/Fpi3VXj9Xmw (5:00)
- Določanje intervala 1 — youtu.be/79H6Q2lb_mg (2:04)
- Interval – presek — youtu.be/G6v2txQcXG8 (1:34)
- Interval – unija — youtu.be/5xDkJqUVFPs (1:49)
- Kaj je absolutna vrednost? — youtu.be/cYt_V31wrZU (4:18)
- Neenačba z absolutno vrednostjo 1–5 — youtu.be/xzkOGNmRJeU, VISC2whgL7g, xT04YEKT0iQ, IKstH7Z_T8E, LiP55KTa4j8

11 Povzetek poglavja

POVZETEK

Pojem	Bistvo
Aksiom / izrek	Nedokazana osnova / iz nje izpeljana trditev
Izjava	Stavek z nedvoumno vrednostjo 0 ali 1
$\neg, \wedge, \vee, \Rightarrow, \Leftrightarrow$	Pet operacij; vsako določa pravilnostna tabela; prednost v tem vrstnem redu
$A \Rightarrow B$	Neresnična **samo** pri $A = 1, B = 0$
$A \equiv B$	Ekvivalentni v vseh situacijah; De Morgan, implikacija $\equiv \neg A \vee B$
Tavtologija / protislovje	Vedno 1 / vedno 0
Sklep $A_1, \ldots, A_n \models B$	Veljaven, če je $(A_1 \wedge \cdots \wedge A_n) \Rightarrow B$ tavtologija
$\forall, \exists, \exists!$	Vrstni red različnih kvantifikatorjev je pomemben; negacija jih zamenja
Množice	$\cap = \wedge, \cup = \vee, {}^C = \neg, \subseteq = \Rightarrow$; enakost = obojestranska vsebovanost
$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$	Vsaka širitev zapre novo operacijo
Indukcija	Baza + korak ($n \to n+1$)
Logaritem	$\log_a b = x \iff a^x = b$
$\lvert x \rvert$	Razdalja do 0; reši po primerih glede na predznak
inf / sup	Vedno obstajata (če je omejena); min / max le, če je meja v množici